

# 60 Days of Data & AI - Powered by Community

2  
0  
2  
6

**D A T A**  
**D A Y S**



Join the



[aka.ms/DataDays](https://aka.ms/DataDays)

#datadays

Universidad Icesi

Data Days Microsoft

# DP-600



## Fabric Analytics Engineer Associate

Preparar datos · Modelos semánticos · DAX · Seguridad



**Andrés  
Gallego**

Data Engineer, Fabric Expert.



Posgrados

Agenda oficial:

# Data Days Microsoft

IA · Power BI · Fabric · SQL



**Desliza >**

- 1 Qué es DP-600 y por qué importa
- 2 Formato del examen
- 3 Los 3 dominios de habilidades
- 4 Dominio 1: Mantener una solución (seguridad en capas)
- 5 Dominio 2: Preparar datos (almacenes, ingesta, real-time, transformación)
- 6 Dominio 3: Modelos semánticos (DAX, contexto, IA)
- 7 Ejemplo de pregunta tipo examen
- 8 Plan de estudio, recursos y tips

# ¿Qué es DP-600 y por qué importa?

## Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric

Valida tu capacidad para preparar datos, construir modelos semánticos y mantener soluciones de analítica de extremo a extremo en Fabric.

Es la primera certificación nativa de Fabric: GA desde abril de 2024, y sigue siendo la más tomada de toda la familia Fabric.

Reemplaza en la práctica a PL-300 + DP-500 combinados para quienes trabajan analítica end-to-end sobre Fabric.

Otorga el título: **Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate**

Vigencia: 1 año, con renovación gratuita mediante evaluación en Microsoft Learn.

### Ideal para perfiles que trabajan con:



Power BI y modelos semánticos



Lakehouses y Warehouses



DAX y Direct Lake



Analítica empresarial en Fabric

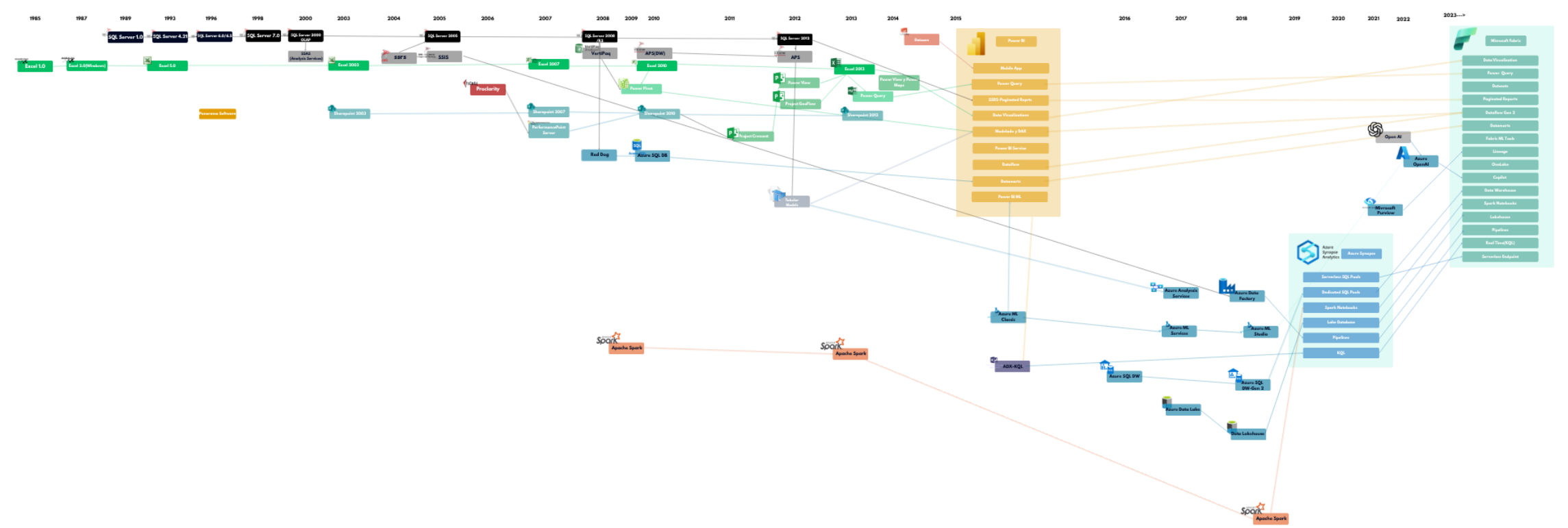


Gobernanza y CI/CD de reportes

### Dato clave

Prepare data concentra 45-50% del examen: es donde más tiempo de estudio conviene invertir.

# Evolución hacia Microsoft Fabric



Casi 40 años de evolución del stack de datos de Microsoft convergen en una sola plataforma SaaS.

# Formato del examen

**40-60**

preguntas

**100 min**

duración total

**700/1000**

puntaje mínimo



## Tipos de pregunta

Opción múltiple, arrastrar y soltar, y casos de estudio con varias preguntas relacionadas entre sí.



## Modalidad y costo

Pearson VUE u OnVUE (online proctored).  
Tarifa de referencia: USD \$165, varía según el país.

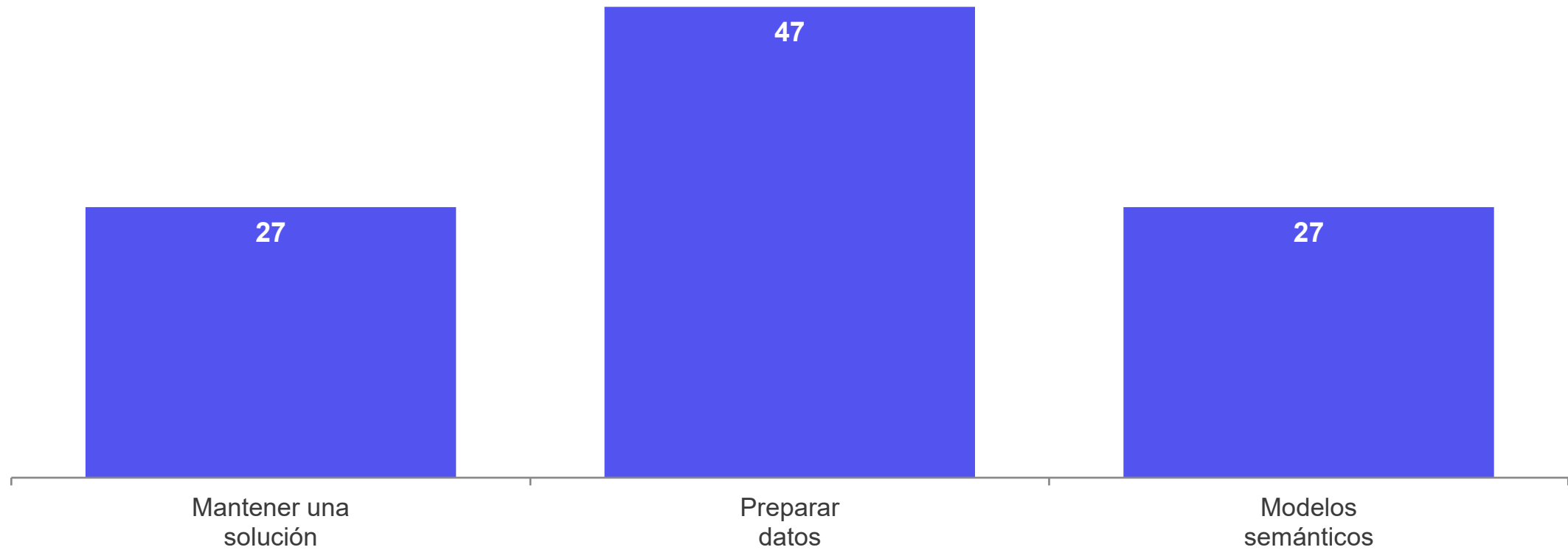


## Idioma y renovación

Disponible en varios idiomas.  
Recertificación anual gratuita en Microsoft Learn, sin volver a presentar el examen completo.

# Los 3 dominios de habilidades

*Blueprint vigente desde abril de 2026 — "Preparar datos" concentra casi la mitad del examen.*



# Mantener una solución de analítica

|                                                                                     |                                    |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Seguridad y gobernanza</b>      | RLS, OLS, sensitivity labels y roles de workspace (Admin, Member, Contributor, Viewer).    |
|    | <b>Endorsement de datos</b>        | Certified, Promoted y Featured para dar confianza y facilitar el descubrimiento de assets. |
|    | <b>Ciclo de vida de desarrollo</b> | Integración con Git, Power BI Projects (.pbip) y control de versiones del código fuente.   |
|    | <b>Pipelines de despliegue</b>     | Promoción entre entornos dev/test/prod y automatización con pipelines YAML.                |
|  | <b>Administración de capacidad</b> | Asignación de Capacity Units y monitoreo de consumo por workspace.                         |



# Arquitectura de Microsoft Fabric



*Todos los motores de Fabric comparten OneLake, OneSecurity y capacidad de cómputo universal — la base del Dominio 1.*

# Seguridad en capas



## Roles de workspace

Admin, Member, Contributor y Viewer definen quién administra y edita el espacio de trabajo completo.



## Permisos de nivel de elemento

Control granular por Lakehouse, Warehouse, informe o modelo semántico específico, sin exponer todo el workspace.



## Seguridad granular de SQL

RLS, CLS y OLS a nivel de fila, columna y objeto directamente sobre el endpoint SQL.



## Roles de acceso a OneLake

Permisos a nivel de carpeta o archivo aplicados directamente sobre los datos en el lago.

# Preparar datos



## Obtener datos

Conectores, Dataflows Gen2, Copy Activity y shortcuts hacia OneLake.



## Ingesta batch y streaming

Eventstreams, Copy Job y capturas incrementales.



## Transformar datos

Notebooks con PySpark, T-SQL y Dataflows Gen2 (low-code).



## Consultar y analizar

T-SQL, KQL y Spark SQL sobre lakehouses y warehouses.



## Modelado dimensional

Arquitectura medallion y esquemas estrella en la capa Gold.



## Optimización de ingesta

Particionamiento, V-Order y control de calidad de datos.

# Elegir el almacén correcto



## Lakehouse

*Datos no estructurados y semi-estructurados.*

- Spark + SQL sobre el mismo dato
- Ideal para ingeniería y ciencia de datos
- Archivos Delta nativos en OneLake



## Warehouse

*Modelado relacional puro con T-SQL.*

- Motor T-SQL completo tipo data warehouse
- Ideal para equipos con perfil SQL
- Transacciones y esquemas estrictos



## Eventhouse

*Datos de streaming y series de tiempo.*

- Consultas KQL de altísima velocidad
- Ideal para telemetría e IoT en tiempo real
- Compresión y retención configurable

# Obtener datos



## Conectores

Orígenes soportados: bases de datos on-premises y cloud, APIs, archivos y SaaS (Salesforce, Dynamics).



## Dataflows Gen2

Transformación low-code con Power Query; publica directo a Lakehouse o Warehouse.



## Copy Activity

Copia masiva orquestada mediante pipelines de Data Factory dentro de Fabric.



## Shortcuts

Referencias virtuales a ADLS Gen2, S3 u otros workspaces de Fabric, sin duplicar almacenamiento.



## Mirroring

Réplica casi en tiempo real desde Azure SQL DB, Cosmos DB o Snowflake hacia OneLake, sin ETL.



## Cuándo elegir cada uno

Según la latencia requerida, el volumen de datos y la necesidad de transformar en el camino.

# Ingesta batch y streaming



## Carga full

Reemplaza todo el dataset en cada ejecución; simple pero costosa en volúmenes grandes.



## Carga incremental

Trae solo los cambios; requiere columnas de control o captura de cambios (CDC).



## Streaming con Eventstreams

Captura eventos en tiempo real: IoT, logs de aplicación, clickstream web.



## Copy Job

Sincronización simplificada con seguimiento incremental automático entre orígenes y OneLake.



## Change Data Capture

Detecta inserts, updates y deletes en el origen para no reprocesar todo el dataset.



## Ejemplo práctico

Pedidos de e-commerce en tiempo real capturados por Eventstream hacia Eventhouse y Lakehouse.

# Real-Time Intelligence



## Eventstreams

Captura y enruta eventos en tiempo real sin código: IoT, logs, clickstream.



## Eventhouse

Almacén optimizado para series de tiempo, con compresión y retención configurable.



## KQL (Kusto Query Language)

Consultas ultrarrápidas sobre grandes volúmenes de datos de eventos.



## Paneles en tiempo real

Visualizaciones que se refrescan automáticamente segundo a segundo.



## Activator

Reglas sin código que disparan alertas y acciones ante patrones detectados en los datos.

# Transformar datos



## Notebooks (PySpark)

Ideal para lógica compleja y grandes volúmenes de datos distribuidos con Spark.



## Dataflows Gen2

Transformación visual y reutilizable con Power Query, perfil low-code.



## T-SQL en Warehouse

Transformación declarativa para equipos con perfil relacional/SQL.



## Cuándo elegir cada motor

Según el volumen de datos, la complejidad de la lógica y el perfil técnico del equipo.



## Modularidad

Dividir las transformaciones en pasos claros, documentados y reutilizables.



## Control de calidad

Validar nulos, duplicados y tipos de datos antes de publicar a la siguiente capa.



# Consultar y analizar



## T-SQL sobre Warehouse

Consultas relacionales tradicionales para reporting y análisis estructurado.



## Spark SQL / PySpark

Análisis exploratorio y ciencia de datos directamente sobre el Lakehouse.



## KQL sobre Eventhouse

Análisis de series de tiempo y datos de telemetría en tiempo real.



## Cross-database queries

Unir datos de Lakehouse y Warehouse en una sola consulta sin mover datos.



## Vistas y shortcuts

Reutilización de consultas frecuentes y referencias a datos externos.



## Elección del motor

Según la latencia tolerable, el tipo de análisis y el formato de los datos de origen.

# Modelado dimensional



## Arquitectura medallion

Bronze, Silver y Gold como base para llegar a un modelo limpio y confiable.



## Esquema estrella

Tablas de hechos y dimensiones organizadas en la capa Gold para consumo analítico.



## Granularidad

Definir el nivel de detalle de cada tabla de hechos antes de modelar relaciones.



## Claves surrogate

Desacoplan el modelo de los IDs de los sistemas de origen y facilitan el historial.



## Slowly Changing Dimensions

SCD tipo 1 (sobrescribe el valor) y tipo 2 (conserva el historial de cambios).



## Conexión con semántica

La capa Gold alimenta directamente el modelo semántico del Dominio 3.

# Optimización de ingesta



## Particionamiento

Partir tablas Delta por fecha o región para acelerar las lecturas más frecuentes.



## V-Order

Optimiza la escritura Delta para lectura ultra rápida en Power BI y Direct Lake.



## OPTIMIZE

Compacta archivos pequeños en archivos más grandes para mejorar el rendimiento.



## VACUUM

Elimina archivos obsoletos ya no referenciados y libera espacio de almacenamiento.



## Control de calidad

Validaciones de esquema, nulos y duplicados integradas en el propio pipeline.



## Monitoreo

Alertas y logs de fallos en pipelines para detectar problemas de ingesta a tiempo.

# Modos de almacenamiento: la decisión clave



## Import

*Los datos se copian y comprimen en el modelo.*

- Máximo rendimiento en consultas
- Requiere refresco programado
- Límite de tamaño según capacidad



## DirectQuery

*Cada visual consulta la fuente en vivo.*

- Datos siempre actualizados
- Sin duplicar almacenamiento
- Mayor latencia por consulta



## Direct Lake

*Lee las tablas Delta directo desde OneLake.*

- Rendimiento cercano a Import
- Sin duplicar ni programar refresco
- Exclusivo de Microsoft Fabric

# Implementar y administrar modelos semánticos



## Diseño de modelos

Esquema estrella, relaciones, granularidad y modos de almacenamiento.



## DAX

Variables, funciones iteradoras, filtrado de tablas, calculation groups y field parameters.



## Modelos compuestos

Combinar tablas Import, DirectQuery y Direct Lake dentro de un mismo modelo.



## Optimización

Rendimiento de Direct Lake, DAX, visuales y refresco incremental.



## Despliegue y gobierno

Endpoint XMLA, plantillas .pbit/.pbids, modelos compartidos e impact analysis.

# Contexto de evaluación en DAX



## Contexto de fila

Se evalúa fila por fila; es el contexto típico de columnas calculadas y funciones iteradoras.



## Contexto de filtro

El conjunto de filtros activos (segmentadores, filtros de visual) que acota el cálculo actual.



## CALCULATE

La función que modifica el contexto de filtro; es la base de la mayoría de los patrones DAX avanzados.



## Por qué importa

Entender ambos contextos es la diferencia entre una medida correcta y una que "casi" funciona.

# DAX en profundidad



## Funciones iteradoras

SUMX, AVERAGEX, FILTER — evalúan fila por fila para lógica de negocio compleja.



## Calculation groups

Reutilizan lógica de cálculo (YTD, PY, %var) sin duplicar medidas.



## Field parameters

Permiten al usuario final cambiar la métrica o dimensión desde el reporte.



## Variables (VAR)

Mejoran legibilidad y rendimiento al evitar recalcular la misma expresión.

**Ejemplo — calculation group para % vs. año anterior:**

```
Var Actual = SELECTEDMEASURE()  
Var Anterior = CALCULATE( SELECTEDMEASURE(), SAMEPERIODLASTYEAR('Fecha'[Fecha]) )  
RETURN DIVIDE( Actual - Anterior, Anterior )
```

# Preparar el modelo semántico para IA



## Fundamentación (grounding)

Copilot responde preguntas de negocio basándose en los metadatos de tu modelo semántico.



## La calidad del modelo = precisión de la IA

Nombres claros, relaciones bien definidas y medidas documentadas mejoran las respuestas.



## Preparación para IA

Define esquema, respuestas de ejemplo e instrucciones para guiar a Copilot sobre tus datos.



## Fabric IQ y ontologías

Un paso más allá del modelo semántico: vincula datos estáticos y de series temporales en una capa de conocimiento del negocio.



# Ejemplo de pregunta tipo examen

## Escenario

Un modelo semántico en Import supera el límite de tamaño de la capacidad y el negocio necesita ver los datos actualizados cada pocos minutos sin programar refrescos. ¿Qué modo de almacenamiento recomiendas?

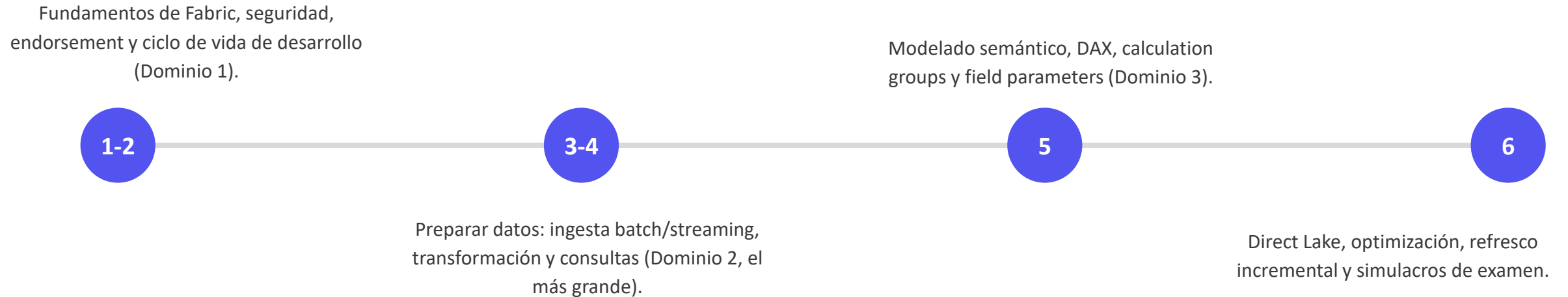
A) Import con refresco cada 5 minutos

B) DirectQuery sobre el Warehouse

**C) Direct Lake sobre el Lakehouse**

D) Modelo compuesto Import + DirectQuery

# Plan de estudio de 6 semanas



# Recursos recomendados



## Microsoft Learn

Ruta oficial "Fabric Analytics Engineer Associate".



## Skills Measured

Guía oficial — úsala como checklist de estudio.



## Fabric Trial

Capacidad gratuita para practicar semantic models y DAX.



## Comunidad Fabric

Foros y Microsoft Fabric Community para casos reales.



## DAX Guide / SQLBI

Referencia profunda de funciones y patrones DAX.



## Exam Readiness Zone

Serie oficial en video de Microsoft Learn por dominio.

# Tips para el día del examen

1

## Es "open book"

Acceso limitado y en split-screen a Microsoft Learn durante el examen.

2

## Domina DAX rápido

Practica iteradoras y calculation groups hasta que sean automáticas.

3

## Prioriza por peso

Dedica más horas a Preparar datos: es el 45-50% del examen.

4

## Cuida el tiempo

No más de 2 minutos por pregunta estándar; marca y regresa si hace falta.

5

## Piensa en Direct Lake

Ante duda entre modos de almacenamiento, evalúa Direct Lake primero.

6

## Simulacros reales

Al menos un simulacro completo cronometrado, sin pausas ni notas.

# Gracias

## Data Days Microsoft

- Miércoles 05 de agosto · 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Auditorio Argos, Universidad Icesi



**Data Days** **Week 8!!**





# Get Fabric or SQL certified for free

---

<https://aka.ms/dd/cert>



# Join a study group

---

<https://aka.ms/dd/studygroup>





# Find your community

---

<https://aka.ms/dd/connect>



# Contests & hands-on challenges

---

<https://aka.ms/dd/create>

# POWER BI DATAVIZ

## WORLD CHAMPIONSHIPS

### Contest Dates:

Round 1: 16 June

Round 2: 7 July

Round 3: 28 July

🏆 Live finale: 29 September



Will you be the next World Champ?

[aka.ms/DatavizWorldChamps](https://aka.ms/DatavizWorldChamps)

#datadays

Sound off. The mic is all yours.

# Influence the Fabric & SQL product roadmaps

Fabric User Panel



[aka.ms/JoinSQLUserPanel](https://aka.ms/JoinSQLUserPanel)

Fabric IQ User Panel



[aka.ms/JoinFabricIQUserPanel](https://aka.ms/JoinFabricIQUserPanel)

SQL User Panel



[aka.ms/JoinSQLUserPanel](https://aka.ms/JoinSQLUserPanel)